

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

О.Ю./ /Кравченко
подпись

О.Ю./ /Кравченко
подпись

«_____» _____ 2026 год
дата

«_____» _____ 2026 год
дата

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЦЕН
НА ТОВАРЫ МЕЖДУ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ
OZON И WILDBERRIES**

Заказчик, утверждающий ТЗ	Кравченко О.Ю. +7 (908) 517 50 43	Аналитик-системный архитектор	—
Заказчик, согласующий ТЗ	Кравченко О.Ю. +7 (908) 517 50 43	Дата начала подготовки	12:00 26.10.2025
Шифр проекта	«Price Hunter Pro»	Дата текущей версии	23:54 29.03.2026
Сотрудники Заказчика, принимавшие участие в проработке технического задания	—	Версия документа	1
Готовность	90%	Автор изменений	—

СОГЛАСОВАНО

подпись /Кравченко О.Ю./

«_____» _____ 2026 год
дата

1	ГЛОССАРИЙ	2
2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение	3
2.2	Шифр проекта	3
2.3	Заказчик, исполнитель и вовлечённые в проект лица	3
2.4	Перечень документов и консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro	3
2.4.1	Перечень документов, на основании которых создаётся Price Hunter Pro	3
2.4.2	Перечень консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro	3
2.5	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию сайта	4
2.6	Сведения об источниках и порядке финансирования работ	4
2.7	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию сайта (его частей), а также оплаты заказчиком работы исполнителя	4
3	ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ САЙТА СРАВНЕНИЯ ЦЕН	5
3.1	Цели создания сайта	5
3.2	Наименования и требуемые значения технических показателей сайта	5
3.3	Наименования и требуемые значения технологических показателей сайта	5
3.4	Наименования и требуемые значения производственно-экономических показателей сайта	5
3.5	Наименования и требуемые значения других показателей сайта	6
3.5.1	Техническое обеспечение	6
3.5.2	Ограничения и запрещенные функции	6
3.6	Назначение сайта	7
4	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	8
4.1	Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения	8
4.2	Сведения об условиях эксплуатации сайта и характеристиках окружающей среды	8
5	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	9
5.1	Требования к системе в целом	9
5.1.1	Требования к структуре и функционированию системы	9
5.2	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	10
5.3	Требования к режимам функционирования системы	10
5.4	Требования по диагностированию системы	10
5.5	Перспективы развития, модернизации системы	11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ САЙТА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ МЕЖДУ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ OZON И WILDBERRIES

1 ГЛОССАРИЙ

БД — База данных — совокупность структурированных данных, хранящихся в компьютере.

Бекэнд — Программный комплекс, обрабатывающий информацию на стороне сервера; внутренняя реализация, не показываемая пользователю.

Веб-приложение — Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.

Интернет — Глобальная информационно-коммуникационная сеть.

Маркетплейс — Торговая площадка в интернете, на которой продавцы предлагают свои товары, а покупатели могут их приобрести (в данном проекте — Ozon и Wildberries).

Парсинг — Автоматический сбор и структурирование информации с веб-страниц с помощью специализированных программ.

ПО — Программное обеспечение.

Сайт — Программный комплекс, обрабатывающий информацию на стороне клиента и обеспечивающий доступ к ней через интернет.

ТЗ — Техническое задание — документ, определяющий требования к создаваемой системе.

Фронтэнд — Презентационная часть веб-приложений, информационной или программной системы, её пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты.

API — Интерфейс программирования приложений, позволяющий одной программе взаимодействовать с другой для обмена данными и функциями.

Кэширование — Промежуточное хранение данных в быстродействующем хранилище для ускорения доступа к ним при повторных запросах.

Партнерская ссылка — Специальная ссылка, содержащая идентификатор партнера, позволяющая отслеживать переходы пользователей на сайт маркетплейса и получать комиссию за совершенные покупки.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полным наименованием является «Price Hunter Pro: сервис сравнения цен между маркетплейсами Ozon и Wildberries».

2.2 Шифр проекта

Шифрованным обозначением проекта является «Price Hunter Pro».

2.3 Заказчик, исполнитель и вовлечённые в проект лица

В создание Price Hunter Pro вовлечены физические лица, перечисленные в таблице 2.

Таблица 1: Вовлечённые в создание Price Hunter Pro физические лица

Фамилия, имя, отчество	Роль в проекте	Контакт
Корепина Анна Алексеевна	Веб-дизайнер	+79612832135
Коростиненко Максим Александрович	Backend разработчик	+79718302754
Панировский Иван Владимирович	Frontend разработчик	+79381346115

2.4 Перечень документов и консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro

2.4.1 Перечень документов, на основании которых создаётся Price Hunter Pro

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ — в части соблюдения авторских прав и интеллектуальной собственности.
4. Правила использования сайтов маркетплейсов Ozon и Wildberries (условия партнерских соглашений и требования к автоматизированному сбору данных).

2.4.2 Перечень консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro

1. Консультация с потенциальными пользователями сервиса в период с 01.10.2025 по 15.10.2025. В ходе опроса выявлена потребность в быстром сравнении цен на идентичные товары между двумя крупнейшими маркетплейсами.
2. Анализ существующих решений на рынке (агрегаторы цен, аналогичные сервисы). Выявлены их сильные и слабые стороны, сформированы требования к уникальному функционалу.
3. Изучение документации партнерских программ Ozon и Wildberries, проведенное 20.10.2025. Определены технические требования к формированию партнерских ссылок и ограничения по частоте запросов к данным.

4. Технический анализ структуры сайтов Ozon и Wildberries, проведенный 01.11.2025. Выявлены ключевые параметры товаров для сопоставления (название, артикул, характеристики).

2.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию сайта

Плановый срок начала работ создания Price Hunter Pro — 01.10.2025.

Плановый срок окончания работ создания Price Hunter Pro — 31.05.2026.

2.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счёт собственных средств разработчиков. Начальные инвестиции отсутствуют, используются технологии open-source. Эксплуатационные расходы предполагают оплату хостинга и доменного имени.

2.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию сайта (его частей), а также оплаты заказчиком работы исполнителя

ТЗ оформляется в электронном виде в формате, совместимом с LaTeX и PDF. По завершению разработки заказчику предоставляются:

- Демонстрация работоспособности системы;
- Полный пакет документации (ТЗ, программа и методики испытаний, пояснительная записка, руководство пользователя);
- Исходный код проекта с комментариями.

Приемка работ осуществляется после успешного прохождения всех видов испытаний и подписания акта приемки-передачи. Оплата работ исполнителю не предусмотрена в связи с инициативным характером разработки в учебных целях.

3 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ САЙТА СРАВНЕНИЯ ЦЕН

3.1 Цели создания сайта

Целью создания Price Hunter Pro является автоматизация процесса сравнения цен на товары между маркетплейсами Ozon и Wildberries. Основные цели:

- Сокращение времени поиска оптимальных цен для пользователей;
- Предоставление удобного инструмента для анализа рыночных цен;
- Создание платформы для монетизации через партнерские программы;
- Повышение эффективности онлайн-покупок.

3.2 Наименования и требуемые значения технических показателей сайта

Price Hunter Pro должен обеспечивать следующие технические показатели:

- Время ответа системы: не более 5 секунд при стандартном поисковом запросе.
- Поддержка одновременной работы: не менее 100 одновременных пользователей.
- Доступность системы: не менее 99.5% времени (за исключением плановых технических работ).
- Объем базы данных: возможность хранения информации о 10 000+ уникальных товарах.

3.3 Наименования и требуемые значения технологических показателей сайта

Price Hunter Pro должен обеспечивать следующие технологические показатели:

- Прием и обработка поисковых запросов от пользователей через веб-интерфейс;
- Параллельный сбор данных с двух маркетплейсов с использованием методов парсинга;
- Автоматическое сопоставление идентичных товаров по ключевым параметрам (название, артикул, бренд, основные характеристики);
- Кэширование результатов популярных запросов для снижения нагрузки на маркетплейсы и ускорения работы;
- Формирование пользовательских карточек товаров с отображением цен и ссылок на оба маркетплейса;
- Обработка ошибок и исключительных ситуаций (отсутствие товара, недоступность сайта, блокировка парсера).

3.4 Наименования и требуемые значения производственно-экономических показателей сайта

Price Hunter Pro должен обеспечивать следующие производственно-экономические показатели:

- Минимизация затрат на разработку за счёт использования open-source технологий;
- Потенциальная окупаемость за счёт монетизации через партнерские программы Ozon и Wildberries;
- Снижение трудозатрат пользователей на поиск товаров по оптимальным ценам (экономию времени).

3.5 Наименования и требуемые значения других показателей сайта

3.5.1 Техническое обеспечение

Серверная часть:

- Язык программирования: Python 3.9+;
- Веб-фреймворк: FastAPI;
- Парсинг данных: Playwright (библиотека Camoufox).

Клиентская часть:

- HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+);
- Метод запросов: Fetch API;
- UI-библиотека: Bootstrap 5.x;
- Хранение данных: LocalStorage API.

Аппаратные требования:

- Интернет-соединение.

3.5.2 Ограничения и запрещенные функции

В целях соблюдения законодательства и правил маркетплейсов, система НЕ должна:

- Осуществлять прямое совершение покупок через приложение;
- Хранить персональные данные пользователей (логины, пароли, платежную информацию, историю покупок);
- Предоставлять возможность оставлять отзывы о товарах или продавцах;
- Осуществлять модификацию цен или условий продажи товаров;
- Предоставлять услуги доставки товаров или гарантии на них;
- Создавать пользовательские аккаунты и личные кабинеты с длительным хранением истории;
- Осуществлять автоматическое обновление цен чаще чем 1 раз в 2 часа;
- Собирать данные, не относящиеся к сравнению цен (контактные данные продавцов, персональные отзывы пользователей, историю заказов);
- Нести ответственность за качество товаров;
- Использовать полученные данные для создания конкурентной базы или перепродажи третьим лицам.

3.6 Назначение сайта

Price Hunter Pro предназначен для автоматизации процесса сравнения цен на товары между маркетплейсами Ozon и Wildberries, предоставляя пользователям актуальную информацию о стоимости товаров на обеих платформах в одном интерфейсе.

В рамках работы Price Hunter Pro достигаются следующие улучшения:

- Сокращается время пользователя на поиск выгодных предложений (исключается необходимость вручную открывать оба сайта и искать один и тот же товар);
- Предоставляется инструмент для быстрого анализа цен на разных платформах с наглядным отображением разницы в стоимости;
- Создается основа для монетизации через партнерские программы (комиссия за переходы и покупки);
- Повышается эффективность онлайн-покупок за счёт принятия обоснованных ценовых решений;
- Обеспечивается прозрачность ценообразования на рынке электронной коммерции;
- Стимулируется здоровая конкуренция между маркетплейсами через информирование покупателей.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ

4.1 Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

Подготовленный сайт должен выполнять следующие функции:

1. Взаимодействовать с маркетплейсами Ozon и Wildberries посредством парсинга данных в соответствии с партнерскими соглашениями.
2. Иметь основной тип пользователей - неавторизованные пользователи (гостевой доступ)
3. Иметь возможность поиска и сравнения цен на идентичные товары по определённым параметрам:
 - Наименование товара
 - Бренд
 - Основные характеристики
4. Должен предоставлять возможность формирования партнёрских ссылок для перехода на маркетплейсы.

4.2 Сведения об условиях эксплуатации сайта и характеристиках окружающей среды

Сайт должен быть спроектирован таким образом, чтобы одновременно в любое время суток им могли пользоваться **100 (сто) человек** одновременно с возможностью дополнительного расширения до **1000 (одной тысячи) человек** одновременно.

Доступ на сайт осуществляется через интернет с любых устройств (ПК, планшеты, мобильные телефоны) при наличии современного веб-браузера.

Все данные (кроме кэшированных результатов поиска) обязательно должны храниться в базе данных на сервере хостинг-провайдера. Персональные данные пользователей не хранятся в соответствии с требованиями безопасности.

Время ответа системы не должно превышать **5 секунд** при стандартном поисковом запросе.

Доступность системы должна составлять не менее **99.5%** времени (за исключением плановых технических работ).

5 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

5.1 Требования к системе в целом

5.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

Система должна включать в себя следующие подсистемы:

I. Пользовательский интерфейс (Frontend):

1. Страница поиска товаров
2. Страница результатов сравнения цен
3. Страница детальной информации о товаре
4. Адаптивная вёрстка для мобильных устройств

II. Серверная часть (Backend):

1. Модуль приёма и обработки поисковых запросов
2. Модуль парсинга данных с Ozon
3. Модуль парсинга данных с Wildberries
4. Модуль сопоставления товаров
5. Модуль кэширования результатов

III. База данных:

1. Хранение информации о товарах (наименование, артикул, характеристики)
2. Хранение кэшированных данных о ценах
3. Хранение статистики поисковых запросов

IV. Система обработки ошибок:

1. Обработка недоступности маркетплейсов
2. Обработка отсутствия товаров
3. Обработка блокировок парсера
4. Логирование ошибок

V. Безопасность:

1. Защита от DDoS-атак
2. Ограничение частоты запросов
3. Валидация входных данных
4. Соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»

5.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Весь обмен информацией происходит через Интернет.

Взаимодействие Frontend-Backend:

- Связь осуществляется посредством отправки HTTP/HTTPS запросов (GET, POST)
- Формат обмена данными: JSON
- API сайта должно соответствовать протоколу REST

Взаимодействие Backend-Маркетплейсы:

- Получение информации от Ozon происходит посредством парсинга с использованием библиотеки Playwright (Camoufox)
- Получение информации от Wildberries происходит посредством парсинга с использованием библиотеки Playwright (Camoufox)
- Частота обновления данных: не чаще 1 раза в 2 часа

Взаимодействие Backend-База данных:

- Подключение к СУБД осуществляется через ORM
- Поддерживается работа с PostgreSQL/MySQL

Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к её совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией:

Сайт должен быть совместим с:

- Браузерами: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
- Мобильными браузерами: Chrome Mobile, Safari iOS

Обмен информацией с маркетплейсами происходит автоматически через парсинг в соответствии с их правилами использования.

5.3 Требования к режимам функционирования системы

Сайт Price Hunter Pro должен функционировать ежедневно в режиме круглосуточного доступа (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

5.4 Требования по диагностированию системы

Сайт считается работоспособным, если одновременно весь функционал доступен **100 (ста) пользователям** одновременно, в зависимости от ролей. Сайт должен быть доступен на русском языке.

Система должна обеспечивать:

- Автоматический мониторинг доступности маркетплейсов Ozon и Wildberries;
- Контроль времени ответа системы (не более 5 секунд);
- Отслеживание успешности парсинга данных;
- Логирование всех критических ошибок и сбоев;
- Автоматическое оповещение разработчиков о критических сбоях системы.

5.5 Перспективы развития, модернизации системы

При необходимости сайт Price Hunter Pro может быть масштабирован до **1000 (одной тысячи) пользователей**, которым доступен одновременно весь функционал системы, в зависимости от ролей.

Должна быть возможность:

- Добавления поддержки дополнительных маркетплейсов (Яндекс.Маркет, AliExpress Russia, СберМегаМаркет);
- Перевода системы на другие языки (английский, казахский, белорусский);
- Расширения функционала за счёт внедрения системы уведомлений об изменении цен;
- Создания мобильного приложения на базе существующего API;
- Внедрения системы аналитики и статистики для пользователей;
- Добавления функции отслеживания истории изменения цен на товары;
- Интеграции с социальными сетями для возможности делиться находками;
- Создания API для сторонних разработчиков.

Также коробочную версию можно разворачивать:

- В коммерческих организациях для внутреннего использования (корпоративные закупки);
- В государственных учреждениях для мониторинга цен на закупаемые товары.